

Soal Tugas Pendahuluan Modul 12

Algoritma dan Pemrograman

Binary Search

Instruksi Pengerjaan

1. Tugas Praktikum bersifat **individu**, jawaban ditulis tangan (termasuk kode program) pada lembar A4 yang telah diberikan identitas **Nama, Nim dan Kelas** pada setiap lembar jawaban. Mahasiswa dilarang melakukan plagiat misalnya diantaranya menyalin jawaban dari mahasiswa lain.
2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan **Level NO AI**, sehingga **tidak diperkenankan menggunakan software AI** jenis apapun ataupun **software untuk handwriting generation**.
3. Setiap lembar jawaban yang **berisi identitas dan jawaban dalam bahasa GO tulis tangan** yang difoto dan pindahkan menjadi 1 file PDF yang diunggah pada LMS Praktikum. Batas pengumpulan tugas mengikuti deadline di LMS Praktikum.
4. Screenshot tahapan proses compile hingga eksekusi dari kode program yang telah dibuat menggunakan **Terminal** atau **Command Prompt** OS Anda.
5. Tugas ini merupakan prasyarat untuk bisa mengikuti praktikum sesuai jadwal praktikum kelas masing-masingnya. Artinya mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas ini, atau menjawab tidak sesuai dengan konteks soal, maka akan memperoleh hadiah berupa pengurangan nilai dari nilai modul terkait.

CP (WA)

- [Rani](#)
- [Evan](#)
- [Athila](#)
- [Nicholas](#)

Soal Tugas Pendahuluan

1. [Transalasi1] Translasikan pseudocode di bawah ini ke dalam bahasa Go.

```
function binSearch(T : tabInt, n: integer, x: integer) -> boolean
{ Mengembalikan true apabila x ada di dalam array tab yang berisi n bilangan
  dengan array tab terurut membesar (ascending) }
kamus
    left, right, mid : integer
algoritma
    left <- 0
    right <- n-1
    mid <- (left + right) div 2
    while left <= right and tab[mid] != x do
        if x < tab[mid] then
            right <- mid - 1
        else
            left <- mid + 1
        endif
        mid <- (left + right) div 2
    endwhile
    return mid > -1 and tab[mid] == x
endfunction
```

Jelaskan apa yang terjadi pada function tersebut!

Jelaskan apa yang terjadi pada function tersebut!

2. [Translasi2] Translasikan pseudocode di bawah ini ke dalam bahasa Go.

```
function binSearch(T : tabInt, n: integer, x: integer) -> integer
{ Mengembalikan indeks pencarian apabila x ada di dalam array tab yang
berisi n bilangan, atau -1 apabila tidak ditemukan dengan array tab terurut
membesar (ascending) }
kamus
    left, right, mid : integer
    idx: integer
algoritma
    left <- 0
    right <- n-1
    idx <- -1
    while left <= right and idx != -1 do
        mid <- (left + right) div 2
        if x < tab[mid] then
            right <- mid - 1
        else if x > tab[mid] then
            left <- mid + 1
        else
            idx <- mid
        endif
    endwhile
    return idx
endfunction
```

Jelaskan apa yang terjadi pada function tersebut!

3. **[CariBilangan]** Dalam sebuah program, sering kali kita perlu mencari suatu bilangan dalam array yang telah terurut secara menaik (ascending). Binary search adalah salah satu algoritma pencarian efisien yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Anda diminta untuk membuat program dalam bahasa Go untuk melakukan pencarian bilangan dengan metode binary search. Gunakan tiga subprogram utama, yaitu `bacaData` untuk membaca array bilangan dari input, `cetakData` untuk mencetak seluruh isi array, dan `binarySearch` untuk mencari posisi elemen tertentu dalam array.

```

program PencarianBilangan
kamus (global)
    { Deklarasi konstanta NMAX dengan nilai 10 }
    ---
    { Deklarasi tipe alias tabInt untuk array bilangan bulat dengan
    kapasitas maksimum elemen NMAX }
    ---
kamus (lokal)
    { Deklarasi variabel array bertipe tabInt }
    data : tabInt
    { Deklarasi variabel banyak elemen bertipe integer }
    nData : integer
    { Deklarasi variabel data yang dicari bertipe integer }
    x1 : integer
algoritma
    { Baca data bilangan yang dicari }
    ---
    { Baca data array }
    ---
    { Cetak data array }
    ---
    { Pencarian bilangan tertentu dengan binary search. Gunakan
    percabangan if untuk mencetak keluaran}
    if ____ then
        output("____", ____ )
    else
        output("Bilangan tidak ditemukan")
    endif
endprogram

```

```

procedure bacaData(in/out A : tabInt, in n : integer)
{ IS: Array bilangan bulat A dan n terdefinisi sembarang
  FS: Array bilangan bulat A terisi data sebanyak n elemen. n tidak boleh
  lebih dari NMAX.}

```

```

procedure cetakData(in A : tabInt, n : integer)
{ IS: Array bilangan bulat (A) dan banyak elemen (n) terdefinisi
  FS: Mencetak sebanyak n elemen array bilangan bulat (A) dengan format:
  "Data dalam array:
  <e0> <e1> <e2> ... <en-1>". }

```

```
function binSearch(A : tabInt, n, x : integer) -> integer
{ Diberikan array bilangan A dengan banyak elemen n dan bilangan yang dicari
(x), fungsi mengembalikan indeks x jika x ditemukan, atau -1 jika x tidak
ditemukan. Gunakan algoritma pencarian bagi dua atau binary search }
```

Masukan berupa tiga baris. Baris pertama adalah n yang menyatakan banyaknya bilangan. Baris kedua adalah n buah bilangan bulat yang telah terurut membesar. Baris ketiga adalah satu buah bilangan bulat yang ingin dicari.

Keluaran berupa data bilangan dalam array dan hasil pencarian.

Catatan: Perhatikan spesifikasi subprogram dan contoh masukan dan keluarannya

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	7 3 5 8 10 12 15 20 10	Data dalam array: 3 5 8 10 12 15 20 Data ditemukan pada indeks ke-3
2	5 1 2 4 6 9 7	Data dalam array: 1 2 4 6 9 Data tidak ditemukan